Exercícios de Programação — Relações Binárias

Instruções Gerais

Para cada um dos exercícios abaixo, escolha uma das seguintes linguagens de programação: **JavaScript, Java, C/C++ ou Python**.
Regras de Entrada:

- O programa deve ler dois conjuntos, A e B, a partir do teclado.
- Os elementos dos conjuntos devem ser **números naturais** $(0, 1, 2, \dots)$.
- A leitura de cada conjunto deve ser interrompida quando o usuário digitar um **número menor que zero** (ex: -1).

Formato de Entrega:

- A entrega deve ser um arquivo **.zip**.
- Dentro do arquivo .zip, deve haver **uma pasta para cada exercício** (Ex: Exercicio1, Exercicio2, etc.).
- Dentro de cada pasta, devem estar contidos **todos os códigos e arquivos necessários** para compilar e executar a resposta.

1. **Produto Cartesiano**
   Implemente um programa que receba os conjuntos A e B e apresente na tela o produto cartesiano $A \times B$. O resultado deve ser exibido como um conjunto de pares ordenados, por exemplo: $\{(a_1, b_1), (a_1, b_2), \dots\}$.

   Exemplo

   Entrada:
   Conjunto A: 1, 2, -1 (fim)
   Conjunto B: 3, 4, -1 (fim)
   Saída:
   $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$

2. **União de Produtos Cartesianos**
   Implemente um programa que calcule e mostre a união dos produtos cartesianos $A \times B$ e $B \times A$. Ou seja, o conjunto:

$$(A \times B) \cup (B \times A)$$

Exemplo

Entrada:
Conjunto A: 1, -1
Conjunto B: 2, -1
Saída:
$(A \times B) \cup (B \times A) = \{(1, 2), (2, 1)\}$

3. **Propriedades de uma Relação**
Dada uma relação R lida do teclado (onde os alunos devem definir como os pares (x, y) da relação serão informados, utilizando os elementos dos conjuntos A e B previamente lidos), verifique as seguintes propriedades:

   a) **Reflexividade:** Verifique se a relação é reflexiva em A.

   b) **Simetria:** Verifique se a relação é simétrica.

   c) **Antissimetria:** Verifique se a relação é antissimétrica.

   d) **Assimétrica:** Verifique se a relação é assimétrica.

Exemplo

Entrada:
Conjunto A: 1, 2, -1
Relação R: (1, 1), (2, 2), (1, 2), -1 (fim da relação)
Saída:
Reflexiva: Sim
Simétrica: Não (falta (2, 1))
Antissimétrica: Sim
Assimétrica: Não (contém (1, 1))

4. **Matriz de Relação**
Dada uma relação qualquer R sobre os conjuntos lidos, implemente um código que gere e exiba a **Matriz de Relação** correspondente. A matriz deve ter as dimensões adequadas e exibir 1 se existe a relação entre os elementos e 0 caso contrário.

Exemplo

Entrada:
Conjunto A: 1, 2, -1
Conjunto B: 1, 2, -1
Relação R: (1, 2), (2, 1), -1
Saída:
$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$